

Devoir de contrôle n°1 — Version 1

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)

1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x - 2}.$

Méthode : À l'infini, une fonction rationnelle a la même limite que le quotient de ses termes de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}.$

En $x = 2$, numérateur et dénominateur s'annulent : forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Factorisons : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ et $x^2 - 3x + 2 = (x - 2)(x - 1)$.

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x - 1)} = \frac{x + 2}{x - 1} \quad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} = \frac{4}{1} = 4$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x).$

Forme indéterminée $\infty - \infty$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$\sqrt{x^2 + 3x} - x = \frac{(x^2 + 3x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x}$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + 3x} = x\sqrt{1 + \frac{3}{x}}$, d'où

$$\sqrt{x^2 + 3x} - x = \frac{3x}{x\left(\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1\right)} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) = \frac{3}{2}$$

1) d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}.$

Forme indéterminée $\frac{0}{0}$: quantité conjuguée à nouveau.

$$\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{(1+x) - 1}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} \quad (x \neq 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{2}$$

⇒ On reconnaît le nombre dérivé en 0 de $x \mapsto \sqrt{1+x}$. ✓

2) a) Limites de f en 1^- et en 1^+ .

En $x = 1$: le numérateur vaut $2 + 1 - 1 = 2 \neq 0$ et le dénominateur tend vers 0.

Signe du dénominateur : $x - 1 < 0$ à gauche de 1, $x - 1 > 0$ à droite.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

⇒ La droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) b) $f(x) = 2x + 3 + \frac{2}{x-1}$ pour tout $x \neq 1$.

Réduisons le second membre au même dénominateur :

$$2x + 3 + \frac{2}{x-1} = \frac{(2x+3)(x-1) + 2}{x-1} = \frac{2x^2 - 2x + 3x - 3 + 2}{x-1} = \frac{2x^2 + x - 1}{x-1}$$

⇒ On obtient bien $f(x)$. ✓

2) c) $\Delta : y = 2x + 3$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $\pm\infty$.

D'après 2) b), $f(x) - (2x + 3) = \frac{2}{x-1}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (2x + 3)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x + 3)] = 0$$

⇒ La droite Δ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$.

2) d) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et de Δ .

Le signe de $f(x) - (2x + 3) = \frac{2}{x-1}$ est celui de $x - 1$.

x	$-\infty$	1	1	$+\infty$
$f(x) - (2x + 3)$		$-$		$+$
position	$\mathcal{C}_f$ au-dessous		$\mathcal{C}_f$ au-dessus	

⇒ Sur $] -\infty, 1[$ la courbe est au-dessous de Δ , sur $]1, +\infty[$ elle est au-dessus. Elle ne coupe jamais Δ , car $\frac{2}{x-1}$ ne s'annule pas.

3) a) Dérivée et tableau de variation de f .

D'après 2) b), $f(x) = 2x + 3 + \frac{2}{x-1}$, forme la plus commode pour dériver.

$$f'(x) = 2 - \frac{2}{(x-1)^2} = \frac{2(x-1)^2 - 2}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 4x}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x(x-2)}{(x-1)^2}$$

Pour $x \neq 1$, $(x-1)^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $x(x-2)$, positif à l'extérieur des racines 0 et 2, négatif entre elles.

$$f(0) = \frac{-1}{-1} = 1 \text{ et } f(2) = \frac{8+2-1}{1} = 9.$$

⇒ f croît de $-\infty$ à 1 sur $] -\infty, 0[$, décroît de 1 à $-\infty$ sur $[0, 1[$, décroît de $+\infty$ à 9 sur $]1, 2[$, puis croît de 9 vers $+\infty$ sur $[2, +\infty[$.

3) b) Tangente T au point d'abscisse 0.

$f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$ d'après 3) a).

$$T : y = 1$$

⇒ La tangente est horizontale : $\mathcal{C}_f$ admet en 0 un maximum local égal à 1.

Exercice 2 (5 points)**1) a)** $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

En $x = 2$: forme indéterminée $\frac{0}{0}$. Factorisons le numérateur, dont les racines sont 1 et 2 : $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$.

$$\frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{x - 2} = x - 1 \quad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$$

1) b) Valeur de m rendant f continue en 2.

Méthode : f est continue en 2 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$.

Ici $f(2) = m$ et la limite vaut 1.

$$m = 1$$

2) a) g est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

g est une fonction polynôme : elle est dérivable, donc continue, sur $\mathbb{R}$.

$$g'(x) = 3x^2 + 1$$

Pour tout réel x , $3x^2 \geq 0$ donc $g'(x) \geq 1 > 0$.

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. ✓

2) b) L'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α .

Méthode : Si g est continue et strictement croissante sur un intervalle I , elle réalise une bijection de I sur $g(I)$: tout élément de $g(I)$ a un antécédent et un seul.

Limites aux bornes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, donc $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Comme $0 \in \mathbb{R}$, l'équation $g(x) = 0$ admet une solution et une seule, notée α .

$$\text{L'équation } g(x) = 0 \text{ admet une unique solution } \alpha \in \mathbb{R}$$

2) c) $1 < \alpha < 1,3$.

$$g(1) = 1 + 1 - 3 = -1 < 0 \quad \text{et} \quad g(1,3) = 2,197 + 1,3 - 3 = 0,497 > 0$$

g étant strictement croissante et $g(1) < 0 < g(1,3)$, la solution α est strictement comprise entre 1 et 1,3.

$$1 < \alpha < 1,3$$

2) d) Encadrement d'amplitude 0,1.

$$g(1,2) = 1,728 + 1,2 - 3 = -0,072 < 0 \quad \text{et} \quad g(1,3) = 0,497 > 0$$

$$1,2 < \alpha < 1,3$$

$\Rightarrow$ L'amplitude de cet encadrement vaut 0,1, comme demandé. ✓

Exercice 3 (5 points)

1) a) Dérivabilité de f à droite en -1 .

On a $f(-1) = -1 \times \sqrt{0} = 0$. Formons le taux d'accroissement pour $x > -1$:

$$\frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \frac{x\sqrt{x+1}}{x+1} = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$$

Quand $x \rightarrow -1^+$: le numérateur tend vers -1 et le dénominateur vers 0^+ .

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = -\infty$$

$\Rightarrow$ Cette limite étant infinie, f n'est pas dérivable à droite en -1 .

1) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au point $A(-1; 0)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le bas.

2) a) $f'(x) = \frac{3x+2}{2\sqrt{x+1}}$ pour tout $x > -1$.

Sur $] -1, +\infty[$, $x+1 > 0$: f est un produit de fonctions dérivables.

$$f'(x) = 1 \times \sqrt{x+1} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$$

Réduisons au même dénominateur $2\sqrt{x+1}$:

$$f'(x) = \frac{2(x+1) + x}{2\sqrt{x+1}} = \frac{3x+2}{2\sqrt{x+1}}$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie sur $] -1, +\infty[$. ✓

2) b) Tableau de variation de f sur $[-1, +\infty[$.

Le dénominateur $2\sqrt{x+1}$ est strictement positif : $f'(x)$ est du signe de $3x+2$, qui s'annule en $x = -\frac{2}{3}$.

$$f\left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{3}} = -\frac{2}{3\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{9} \approx -0,385$$

En $+\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x+1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

x	-1	$-\frac{2}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		$- \quad 0 \quad +$	
f	0	$-\frac{2\sqrt{3}}{9}$	$+\infty$

3) Équation de la tangente T au point d'abscisse 3.

Méthode : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$f(3) = 3\sqrt{4} = 6 \quad \text{et} \quad f'(3) = \frac{3 \times 3 + 2}{2\sqrt{4}} = \frac{11}{4}$$

$$T : y = \frac{11}{4}(x - 3) + 6 = \frac{11}{4}x - \frac{33}{4} + \frac{24}{4}$$

$$T : y = \frac{11}{4}x - \frac{9}{4}$$

Exercice 4 (5 points)**1) Calcul de u_1 et u_2 .**

$$u_1 = \frac{1}{3} \times 5 + 2 = \frac{5}{3} + \frac{6}{3} = \frac{11}{3}$$

$$u_2 = \frac{1}{3} \times \frac{11}{3} + 2 = \frac{11}{9} + \frac{18}{9} = \frac{29}{9}$$

$$u_1 = \frac{11}{3} \quad u_2 = \frac{29}{9}$$

2) a) (v_n) est géométrique.

Calculons v_{n+1} en remplaçant u_{n+1} par son expression :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{1}{3}u_n + 2 - 3 = \frac{1}{3}u_n - 1 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n$$

Le premier terme vaut $v_0 = u_0 - 3 = 5 - 3 = 2$.

(v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = 2$

2) b) Expressions de v_n et de u_n .

Méthode : Pour une suite géométrique, $v_n = v_0 q^n$.

$$v_n = 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

Or $u_n = v_n + 3$.

$$u_n = 3 + 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n = 3 + \frac{2}{3^n}$$

Contrôle : $u_1 = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$ et $u_2 = 3 + \frac{2}{9} = \frac{29}{9}$. ✓

2) c) Limite de u_n .

Comme $0 < \frac{1}{3} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

3) Expression et limite de S_n .

Méthode : Somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $S_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

$$S_n = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = 2 \times \frac{3}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right]$$

$$S_n = 3 \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right]$$

Contrôle : $S_0 = 3 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 2 = v_0$. ✓

Comme $\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \rightarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 3$$

4) **Plus petit entier n tel que $u_n - 3 < 10^{-3}$.**

On a $u_n - 3 = v_n = \frac{2}{3^n}$, quantité strictement positive.

$$\frac{2}{3^n} < 10^{-3} \iff 3^n > 2000$$

Or $3^6 = 729 < 2000$ et $3^7 = 2187 > 2000$.

$$n = 7$$

Contrôle : $u_6 - 3 = \frac{2}{729} \approx 2,74 \times 10^{-3}$, qui n'est pas inférieur à 10^{-3} , tandis que $u_7 - 3 = \frac{2}{2187} \approx 9,1 \times 10^{-4}$. ✓

5) a) **(u_n) est décroissante et minorée par 3.**

D'après 2) b), $u_n = 3 + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

$$u_{n+1} - u_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \left(\frac{1}{3} - 1\right)$$

Le facteur $\left(\frac{1}{3}\right)^n$ est strictement positif et $\frac{1}{3} - 1 < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ **est strictement décroissante.**

De plus $2\left(\frac{1}{3}\right)^n > 0$, donc $u_n > 3$ pour tout n .

$\Rightarrow (u_n)$ **est minorée par 3 : décroissante et minorée, elle converge, ce que confirme 2) c).**

5) b) **Limite de la moyenne des premiers termes.**

En sommant $u_k = 3 + v_k$ pour k allant de 0 à n :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = 3(n+1) + S_n$$

D'après 3), $S_n = 3\left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]$ converge vers 3 : c'est une suite bornée.

$$\frac{3(n+1) + S_n}{n} = 3 + \frac{3}{n} + \frac{S_n}{n}$$

Or $\frac{3}{n} \rightarrow 0$ et $\frac{S_n}{n} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_0 + u_1 + \cdots + u_n}{n} = 3$$